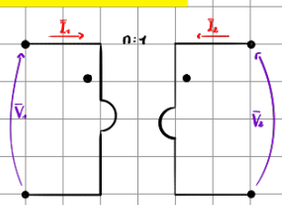
TRASFORMATORE IDEALE



$$\begin{cases} \bar{V}_1 = n\bar{V}_2 \\ \bar{I}_1 = -\frac{1}{n}\bar{I}_2 \end{cases}$$

IL DOPPIO BIPOLO NON PUÒ ESSERE DEFINITO SOLO SU BASE TENSIONE O SOLO SU BASE CORRENTE

$\dot{Z}$ E $\dot{Y}$ NON ESISTONO

$$\begin{cases} \bar{V}_1 = n\bar{V}_2 \\ \bar{I}_2 = -n\bar{I}_1 \end{cases} \Longrightarrow \dot{H} = \begin{bmatrix} 0 & n \\ -n & 0 \end{bmatrix} \qquad \dot{H}' = \dot{H}^{-1} = \frac{1}{n^2}\begin{bmatrix} 0 & -n \\ n & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{n} \\ \frac{1}{n} & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} \bar{V}_1 = n\bar{V}_2 \\ \bar{I}_1 = -\frac{1}{n}\bar{I}_2 \end{cases} \Longrightarrow \dot{T} = \begin{bmatrix} n & 0 \\ 0 & \frac{1}{n} \end{bmatrix} \qquad \dot{T}' = \dot{T}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{n} & 0 \\ 0 & n \end{bmatrix}$$

MODELLO DEL TRASFORMATORE IDEALE ⟶ IL TRASFORMATORE IDEALE È UN DOPPIO BIPOLO, CIOÈ UNA RETE A DUE PORTE. LE VARIABILI SONO $\bar{V}_1, \bar{I}_1$ ALLA PORTA 1, E $\bar{V}_2, \bar{I}_2$ ALLA PORTA 2. IL RAPPORTO DEL TRASFORMATORE È n:1, QUINDI n È ADIMENSIONALE. LE EQUAZIONI CARATTERISTICHE SONO $\bar{V}_1 = n\bar{V}_2$ ⟶ DICE CHE LA TENSIONE DELLA PORTA 1 È n VOLTE LA TENSIONE DELLA PORTA 2. $\bar{I}_1 = -\frac{1}{n}\bar{I}_2$ ⟶ DICE CHE LA CORRENTE DELLA PORTA 1 È $\frac{1}{n}$ VOLTE QUELLA DELLA PORTA 2, MA CON SEGNO OPPOSTO. IL SEGNO NEGATIVO NON È CASUALE: DIPENDE DAI VERSI SCELTI PER LE CORRENTI E GARANTISCE CHE IL TRASFORMATORE IDEALE NON ASSORBA NÈ GENERI POTENZA NULLA

PERCHÈ $\dot{Z}$ NON ESISTE? ⟶ I PARAMETRI DI IMPEDENZA RICHIEDONO UNA RELAZIONE DEL TIPO $\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix} = \dot{Z}\begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix}$ CIOÈ LE DUE TENSIONI DOVREBBERO ESSERE DETERMINATE SOLO DALLE DUE CORRENTI. MA PER IL TRASFORMATORE IDEALE LE CORRENTI SODDISFANO SOLO IL VINCOLO $\bar{I}_1 = -\frac{1}{n}\bar{I}_2$. QUESTA RELAZIONE NON DETERMINA $\bar{V}_1$ E $\bar{V}_2$. INFATTI, SE SCELGO UNA QUALUNQUE $\bar{V}_2$, ALLORA $\bar{V}_1 = n\bar{V}_2$ MA IL VALORE ASSOLUTO DELLE TENSIONI RIMANE LIBERO. QUINDI DALLE CORRENTI NON POSSO RICAVARE UNIVOCAMENTE LE TENSIONI. PER QUESTO $\dot{Z}$ NON ESISTE. UN MODO ANCORA PIÙ DIRETTO PER VEDERLO È QUESTO: PER CALCOLARE, AD ESEMPIO $\dot{Z}_{11} = \left.\frac{\bar{V}_1}{\bar{I}_1}\right|_{\bar{I}_2=0}$ DOVREI IMPORRE $\bar{I}_2 = 0$. PERÒ DALLA LEGGE DEL TRASFORMATORE $\bar{I}_1 = -\frac{1}{n}\bar{I}_2$ SEGUE SUBITO $\bar{I}_2 = 0 \Longrightarrow \bar{I}_1 = 0$. QUINDI NON POSSO IMPORRE UNA CORRENTE $\bar{I}_1$ NON NULLA CON $\bar{I}_2 = 0$

PERCHÈ $\dot{Y}$ NON ESISTE? ⟶ I PARAMETRI DI AMMETTENZA RICHIEDONO $\begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix} = \dot{Y}\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix}$ CIOÈ LE CORRENTI DOVREBBERO ESSERE DETERMINATE SOLO DALLE TENSIONI. MA IL TRASFORMATORE IDEALE IMPONE SOLTANTO $\bar{V}_1 = n\bar{V}_2$. QUESTA EQUAZIONE VINCOLA IL RAPPORTO TRA LE TENSIONI, MA NON DETERMINA LE CORRENTI. LE CORRENTI DEVONO SOLO RISPETTARE $\bar{I}_1 = -\frac{1}{n}\bar{I}_2$. PERCIÒ, DATE LE TENSIONI COMPATIBILI, CI SONO INFINITE COPPIE DI CORRENTI POSSIBILI, PORCHÈ RISPETTINO QUEL RAPPORTO. QUINDI DALLE TENSIONI NON POSSO RICAVARE UNIVOCAMENTE LE CORRENTI. PER QUESTO $\dot{Y}$ NON ESISTE

MATRICE IBRIDA $\dot{H}$ ⟶ I PARAMETRI IBRIDI USANO COME VARIABILI INDIPENDENTI UNA CORRENTE ED UNA TENSIONE $\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix} = \dot{H}\begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix}$ PARTIAMO DALLE EQUAZIONI DEL TRASFORMATORE $\bar{V}_1 = n\bar{V}_2 \quad \bar{I}_1 = -\frac{1}{n}\bar{I}_2$ DALLA SECONDA RICAVIAMO $\bar{I}_2 \quad \bar{I}_1 = -\frac{1}{n}\bar{I}_2 \longrightarrow n\bar{I}_1 = -\bar{I}_2$ QUINDI $\bar{I}_2 = -n\bar{I}_1$. ORA SCRIVIAMO $\bar{V}_1$ E $\bar{I}_2$ IN FUNZIONE DI $\bar{I}_1$ E $\bar{V}_2$ $\bar{V}_1 = 0\cdot\bar{I}_1 + n\bar{V}_2 \qquad \bar{I}_2 = -n\bar{I}_1 + 0\cdot\bar{V}_2$ QUINDI $\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & n \\ -n & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix}$ PERCIÒ $\dot{H} = \begin{bmatrix} 0 & n \\ -n & 0 \end{bmatrix}$

MATRICE IBRIDA INVERSA $\dot{H}'$ ⟶ $\dot{H}' = \dot{H}^{-1}$ CALCOLIAMO L'INVERSA $\dot{H} = \begin{bmatrix} 0 & n \\ -n & 0 \end{bmatrix}$ $\det(\dot{H}) = 0\cdot 0 - n(-n) = n^2$. QUINDI, SE $n \neq 0$, LA MATRICE È INVERTIBILE $\dot{H}^{-1} = \frac{1}{n^2}\begin{bmatrix} 0 & -n \\ n & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{n} \\ \frac{1}{n} & 0 \end{bmatrix}$ QUESTA RELAZIONE EQUIVALE A $\begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix} = \dot{H}'\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix}$ INFATTI $\bar{I}_1 = -\frac{1}{n}\bar{I}_2 \qquad \bar{V}_2 = \frac{1}{n}\bar{V}_1$

MATRICE DI TRASMISSIONE $\dot{T}$ ⟶ $\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_1 \end{bmatrix} = \dot{T}\begin{bmatrix} \bar{V}_2 \\ -\bar{I}_2 \end{bmatrix}$ QUESTO SEGNO $-\bar{I}_2$ È IMPORTANTISSIMO. È IL MOTIVO PER CUI NELLA MATRICE COMPARE $+\frac{1}{n}$, NON $-\frac{1}{n}$. PARTIAMO DA $\bar{V}_1 = n\bar{V}_2 \quad \bar{I}_1 = -\frac{1}{n}\bar{I}_2$ SCRIVIAMO LA SECONDA USANDO $-\bar{I}_2$ $\bar{I}_1 = \frac{1}{n}(-\bar{I}_2)$ QUINDI $\bar{V}_1 = n\bar{V}_2 + 0(-\bar{I}_2)$ $\bar{I}_1 = 0\bar{V}_2 + \frac{1}{n}(-\bar{I}_2)$ PERTANTO $\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n & 0 \\ 0 & \frac{1}{n} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \bar{V}_2 \\ -\bar{I}_2 \end{bmatrix}$ QUINDI $\dot{T} = \begin{bmatrix} n & 0 \\ 0 & \frac{1}{n} \end{bmatrix}$

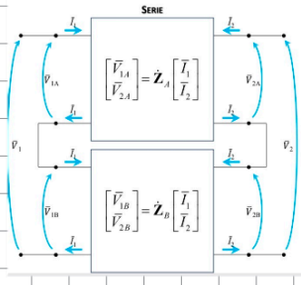
MATRICE DI TRASMISSIONE INVERSA $\dot{T}'$ ⟶ POICHÈ $\dot{T} = \begin{bmatrix} n & 0 \\ 0 & \frac{1}{n} \end{bmatrix}$ LA SUA INVERSA È IMMEDIATA $\dot{T}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{n} & 0 \\ 0 & n \end{bmatrix}$ QUINDI $\dot{T}' = \begin{bmatrix} \frac{1}{n} & 0 \\ 0 & n \end{bmatrix}$ QUESTA MATRICE PERMETTE DI PASSARE DALLA PORTA 1 ALLA PORTA 2 $\begin{bmatrix} \bar{V}_2 \\ -\bar{I}_2 \end{bmatrix} = \dot{T}'\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_1 \end{bmatrix}$ INFATTI $\bar{V}_2 = \frac{1}{n}\bar{V}_1 \qquad -\bar{I}_2 = n\bar{I}_1$ CIOÈ $\bar{I}_2 = -n\bar{I}_1$ CHE È EQUIVALENTE A $\bar{I}_1 = -\frac{1}{n}\bar{I}_2$

POTENZA NULLA ASSORBITA ⟶ IL TRASFORMATORE IDEALE È PASSIVO NON DISSIPATIVO, QUINDI LA POTENZA NETTA ASSORBITA DEVE ESSERE NULLA. USANDO I FASORI, A MENO DEL FATTORE $\frac{1}{2}$ SE SI USANO VALORI MASSIMI, LA POTENZA COMPLESSA ASSORBITA DALLE DUE PORTE È PROPORZIONALE A $\bar{V}_1\bar{I}_1^* + \bar{V}_2\bar{I}_2^*$ SOSTITUIAMO $\bar{V}_1 = n\bar{V}_2 \quad \bar{I}_1 = -\frac{1}{n}\bar{I}_2$ QUINDI $\bar{I}_1^* = -\frac{1}{n}\bar{I}_2^*$ ALLORA $\bar{V}_1\bar{I}_1^* + \bar{V}_2\bar{I}_2^* = (n\bar{V}_2)(-\frac{1}{n}\bar{I}_2^*) + \bar{V}_2\bar{I}_2^* = -\cancel{\bar{V}_2\bar{I}_2^*} + \cancel{\bar{V}_2\bar{I}_2^*} = 0$ QUINDI $\bar{S}_1 + \bar{S}_2 = 0$

IL TRASFORMATORE IDEALE NON DISSIPA POTENZA: TRASFERISCE ENERGIA DA UNA PORTA ALL'ALTRA CAMBIANDO IL RAPPORTO TENSIONE/CORRENTE

COLLEGAMENTI

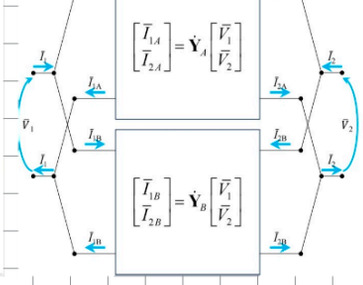
SERIE



$$\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{V}_{1A} \\ \bar{V}_{2A} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{V}_{1B} \\ \bar{V}_{2B} \end{bmatrix} = \dot{Z}_A\begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix} + \dot{Z}_B\begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix} = \left(\dot{Z}_A + \dot{Z}_B\right)\begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{\dot{Z} = \dot{Z}_A + \dot{Z}_B}$$

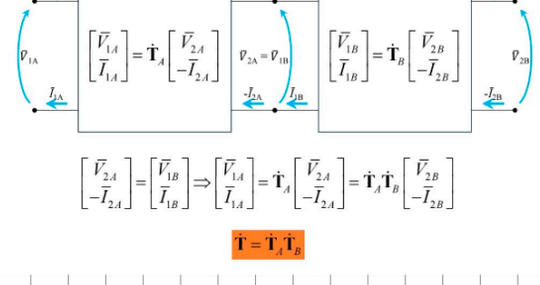
PARALLELO



$$\begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{I}_{1A} \\ \bar{I}_{2A} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{I}_{1B} \\ \bar{I}_{2B} \end{bmatrix} = \dot{Y}_A\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix} + \dot{Y}_B\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix} = \left(\dot{Y}_A + \dot{Y}_B\right)\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{\dot{Y} = \dot{Y}_A + \dot{Y}_B}$$

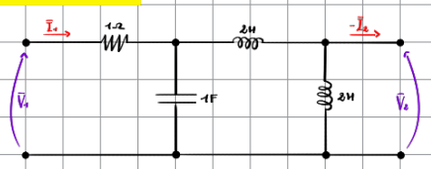
CASCATA



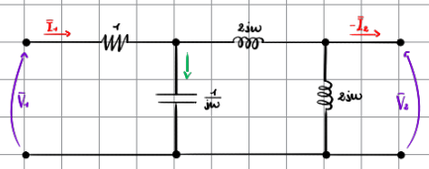
$$\begin{bmatrix} \bar{V}_{2A} \\ -\bar{I}_{2A} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{V}_{1B} \\ \bar{I}_{1B} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \bar{V}_{1A} \\ \bar{I}_{1A} \end{bmatrix} = \dot{T}_A\begin{bmatrix} \bar{V}_{2A} \\ -\bar{I}_{2A} \end{bmatrix} = \dot{T}_A\dot{T}_B\begin{bmatrix} \bar{V}_{2B} \\ -\bar{I}_{2B} \end{bmatrix}$$

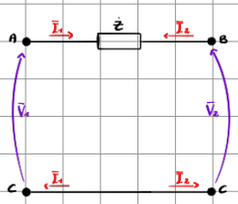
$$\boxed{\dot{T} = \dot{T}_A\dot{T}_B}$$

ESERCIZIO n°1

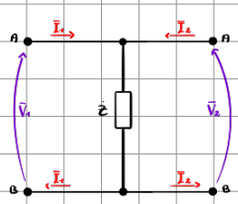


$$\begin{cases} \bar{V}_1 = \dot{t}_{11}\bar{V}_2 - \dot{t}_{12}\bar{I}_2 \\ \bar{I}_1 = \dot{t}_{21}\bar{V}_2 - \dot{t}_{22}\bar{I}_2 \end{cases}$$





$$\dot{T} = \begin{bmatrix} 1 & \dot{Z} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$



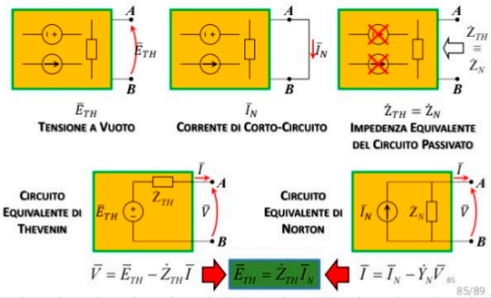
$$\dot{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{\dot{Z}} & 1 \end{bmatrix}$$



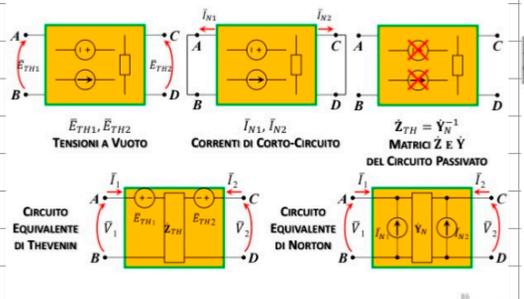
$$\dot{T} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ j\omega & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2j\omega \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{2j\omega} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+j\omega & 1 \\ j\omega & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 2j\omega \\ \frac{1}{2j\omega} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{(1+2j\omega)^2}{2j\omega} & 1+2j\omega-2\omega^2 \\ \frac{1-4\omega^2}{2j\omega} & 1-2\omega^2 \end{bmatrix}$$

$$\dot{T}' = \dot{T}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{(1+2j\omega)^2}{2j\omega} & 1+2j\omega-2\omega^2 \\ \frac{1-4\omega^2}{2j\omega} & 1-2\omega^2 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1-2\omega^2}{2j\omega} & -1-2j\omega+2\omega^2 \\ -\frac{1-4\omega^2}{2j\omega} & \frac{(1+2j\omega)^2}{2j\omega} \end{bmatrix}$$

TEOREMI DI THEVENIN E NORTON

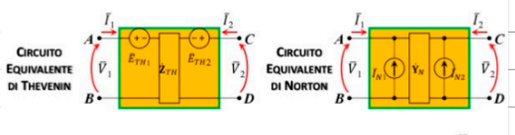


DOPPI BIPOLI ATTIVI

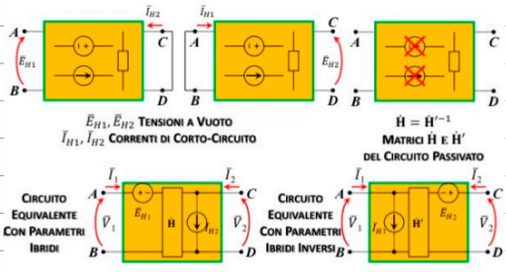


DOPPI BIPOLI ATTIVI

$$\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix} = \dot{Z}_{TH}\begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{E}_{TH1} \\ \bar{E}_{TH2} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \bar{E}_{TH1} \\ \bar{E}_{TH2} \end{bmatrix} = \dot{Z}_{TH}\begin{bmatrix} \bar{I}_{N1} \\ \bar{I}_{N2} \end{bmatrix} \Leftarrow \begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix} = \dot{Y}_N\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \bar{I}_{N1} \\ \bar{I}_{N2} \end{bmatrix}$$

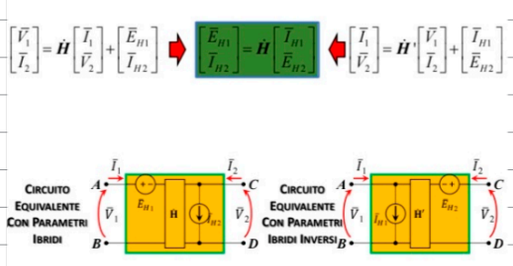


DOPPI BIPOLI ATTIVI



DOPPI BIPOLI ATTIVI

$$\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix} = \dot{H}\begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{E}_{H1} \\ \bar{I}_{H2} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \bar{E}_{H1} \\ \bar{I}_{H2} \end{bmatrix} = \dot{H}\begin{bmatrix} \bar{I}_{H1} \\ \bar{E}_{H2} \end{bmatrix} \Leftarrow \begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix} = \dot{H}'\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{I}_{H1} \\ \bar{E}_{H2} \end{bmatrix}$$



COSA È LA RISPOSTA IN FREQUENZA DI UN CIRCUITO ?

È LA VARIAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEL CIRCUITO AL VARIARE DELLA FREQUENZA. PUÓ ANCHE ESSERE CONSIDERATA COME LA VARIAZIONE DEL GUADAGNO E DELLA FASE DELLA FUNZIONE DI TRASFERIMENTO DEL CIRCUITO

LA RISPOSTA IN FREQUENZA DESCRIVE COME CAMBIA L'USCITA DI UN CIRCUITO QUANDO CAMBIA LA FREQUENZA DEL SEGNALE DI INGRESSO. SUPPONIAMO DI APPLICARE IN INGRESSO UNA SINUSOIDE $V_{in}(t) = A(\omega)\cos(\omega t + \alpha(\omega))$ IL CIRCUITO PRODUCE UN'USCITA ANCORA SINUSOIDALE, MA IN GENERALE CON AMPIEZZA E FASE DIVERSE $V_{out}(t) = B(\omega)\cos(\omega t + \beta(\omega))$. LA COSA IMPORTANTE È QUESTA: STESSA FREQUENZA ω, MA AMPIEZZA E FASE POSSONO CAMBIARE. QUINDI IL CIRCUITO NON "CREA" UNA NUOVA FREQUENZA, SE È LINEARE ED IN REGIME SINUSOIDALE: MODIFICA QUANTO GRANDE È IL SEGNALE E QUANTO È SFASATO.

FUNZIONE DI TRASFERIMENTO

LA FUNZIONE DI TRASFERIMENTO $\dot{H}(j\omega)$ DI UN CIRCUITO È IL RAPPORTO (FUNZIONE DELLA FREQUENZA) FRA IL FASORE DELL'USCITA (TENSIONE O CORRENTE DI UN ELEMENTO) ED IL FASORE DELL'INGRESSO (SORGENTE TENSIONE O CORRENTE).

$\bar{U}(j\omega)$ INGRESSO → RETE LINEARE $\dot{H}(j\omega)$ → $\bar{Y}(j\omega)$ USCITA

$$\dot{H}(j\omega) = \frac{\bar{Y}(j\omega)}{\bar{U}(j\omega)} = |\dot{H}(j\omega)|\angle\varphi$$

$$u(t) = \mathrm{Re}\{\bar{U}e^{j\omega t}\}$$

$$y(t) = \mathrm{Re}\{\bar{Y}e^{j\omega t}\} = \mathrm{Re}\{\dot{H}(j\omega)\bar{U}e^{j\omega t}\}$$

$\bar{X}(j\omega)$ INGRESSO → $\dot{H}(j\omega) = \frac{\bar{Y}(j\omega)}{\bar{U}(j\omega)} = |\dot{H}(j\omega)|\angle\varphi$ → $\bar{Y}(j\omega)$ USCITA

QUATTRO POSSIBILI FUNZIONI DI TRASFERIMENTO:

- $\dot{H}(j\omega)$ = GUADAGNO DI TENSIONE = $\frac{\bar{V}_o(j\omega)}{\bar{V}_i(j\omega)}$
- $\dot{H}(j\omega)$ = IMPEDENZA DI TRASFERIMENTO = $\frac{\bar{V}_o(j\omega)}{\bar{I}_i(j\omega)}$
- $\dot{H}(j\omega)$ = GUADAGNO DI CORRENTE = $\frac{\bar{I}_o(j\omega)}{\bar{I}_i(j\omega)}$
- $\dot{H}(j\omega)$ = AMMETTENZA DI TRASFERIMENTO = $\frac{\bar{I}_o(j\omega)}{\bar{V}_i(j\omega)}$

GUADAGNO ⟶ IL GUADAGNO DICE QUANTO L'USCITA VIENE AMPLIFICATA O ATTENUATA RISPETTO ALL'INGRESSO $|H(j\omega)| = \frac{B(\omega)}{A(\omega)}$ QUINDI:

- SE $|H(j\omega)| > 1$, L'USCITA È AMPLIFICATA
- SE $|H(j\omega)| < 1$, L'USCITA È ATTENUATA
- SE $|H(j\omega)| = 1$, L'AMPIEZZA RESTA INVARIATA

FASE ⟶ LA FASE DICE DI QUANTO L'USCITA È ANTICIPATA O RITARDATA RISPETTO ALL'INGRESSO $\angle H(j\omega) = \beta(\omega) - \alpha(\omega)$

- SE $\angle H(j\omega) > 0$, L'USCITA È IN ANTICIPO RISPETTO ALL'INGRESSO
- SE $\angle H(j\omega) < 0$, L'USCITA È IN RITARDO RISPETTO ALL'INGRESSO

QUINDI, SE IL SEGNALE IN INGRESSO È $V_{in}(t) = A\cos(\omega t)$ E LA FUNZIONE DI TRASFERIMENTO VALE $H(j\omega) = 2\angle -45°$ ALLORA L'USCITA SARÀ $V_{out}(t) = 2A\cos(\omega t - 45°)$ CIOÈ AMPIEZZA RADDOPPIATA E RITARDO DI 45°

PERCHÈ CAMBIA AL VARIARE DELLA FREQUENZA? ⟶ PERCHÈ NEI CIRCUITI CON CONDENSATORI ED INDUTTORI LE IMPEDENZE DIPENDONO DA ω.

- PER L'INDUTTORE $\dot{Z}_L = j\omega L$ QUINDI AL CRESCERE DELLA FREQUENZA AUMENTA IL MODULO DELL'IMPEDENZA $|\dot{Z}_L| = \omega L$
- PER IL CONDENSATORE $\dot{Z}_C = \frac{1}{j\omega C}$ QUINDI AL CRESCERE DELLA FREQUENZA DIMINUISCE IL MODULO DELL'IMPEDENZA $|\dot{Z}_C| = \frac{1}{\omega C}$

COLLEGAMENTO CON I DIAGRAMMI DI BODE ⟶ LA RISPOSTA IN FREQUENZA SI RAPPRESENTA SPESSO CON I DIAGRAMMI DI BODE, CIOÈ DUE GRAFICI $20\log_{10}|H(j\omega)|$ PER IL MODULO IN DECIBEL, E $\angle H(j\omega)$ PER LA FASE.

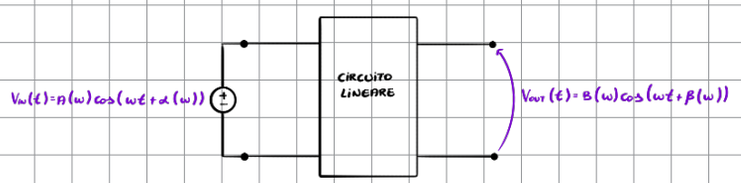
RISPOSTA IN FREQUENZA

FUNZIONE DI RETE $H(j\omega) = \frac{G(j\omega)}{U(j\omega)}$

GUADAGNO $|H(j\omega)| = \frac{|G(j\omega)|}{|U(j\omega)|}$

SFASAMENTO $\angle H(j\omega) = \angle G(j\omega) - \angle U(j\omega)$

L'INSIEME DELLE ESPRESSIONI CHE DANNO IL GUADAGNO E LO SFASAMENTO IN FUNZIONE DELLA FREQUENZA SI CHIAMA RISPOSTA IN FREQUENZA



CAMBIANDO LA FREQUENZA DI INGRESSO ANCHE IL GUADAGNO E LO SFASAMENTO CAMBIANO

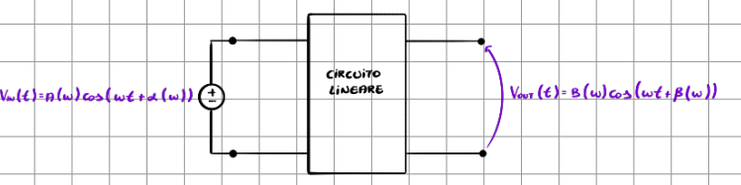
GUADAGNO $|H(j\omega)| = \frac{|B(\omega)|}{|A(\omega)|}$ SFASAMENTO $\angle H(j\omega) = \beta(\omega) - \alpha(\omega)$

COSA RAPPRESENTA LA FUNZIONE DI RETE ⟶ PARTIAMO DA $H(j\omega) = \frac{G(j\omega)}{U(j\omega)}$ DOVE $U(j\omega)$ È IL FASORE DELL'INGRESSO, MENTRE $G(j\omega)$ È IL FASORE DELL'USCITA. QUINDI $H(j\omega)$ DICE COME IL CIRCUITO TRASFORMA L'INGRESSO IN USCITA AD UNA CERTA PULSAZIONE ω. SE L'INGRESSO È UNA TENSIONE E L'USCITA È UNA TENSIONE $H(j\omega) = \frac{\bar{V}_{out}(j\omega)}{\bar{V}_{in}(j\omega)}$ SI PARLA DI GUADAGNO DI TENSIONE. SE INVECE USCITA ED INGRESSO SONO CORRENTI $H(j\omega) = \frac{\bar{I}_{out}(j\omega)}{\bar{I}_{in}(j\omega)}$ SI PARLA DI GUADAGNO DI CORRENTE

PERCHÈ COMPARE $j\omega$ ⟶ NEL REGIME SINUSOIDALE SI LAVORA NEL DOMINIO DEI FASORI. UNA GRANDEZZA DEL TIPO $u(t) = A(\omega)\cos(\omega t + \alpha(\omega))$ VIENE RAPPRESENTATA DAL FASORE $\bar{U}(j\omega) = A(\omega)e^{j\alpha(\omega)}$ ANALOGAMENTE, SE L'USCITA È $y(t) = B(\omega)\cos(\omega t + \beta(\omega))$ ALLORA IL FASORE DI USCITA È $\bar{G}(j\omega) = B(\omega)e^{j\beta(\omega)}$ LA FUNZIONE DI RETE È QUINDI $H(j\omega) = \frac{G(j\omega)}{U(j\omega)}$ SOSTITUENDO I FASORI $H(j\omega) = \frac{B(\omega)e^{j\beta(\omega)}}{A(\omega)e^{j\alpha(\omega)}}$

SEPARO MODULO E FASE $H(j\omega) = \frac{B(\omega)}{A(\omega)}e^{j[\beta(\omega) - \alpha(\omega)]}$

GUADAGNO ⟶ IL GUADAGNO È IL MODULO DELLA FUNZIONE DI RETE $|H(j\omega)| = \frac{|G(j\omega)|}{|U(j\omega)|}$



IN QUESTO CASO:

$V_{in}(t) = A(\omega)\cos(\omega t + \alpha(\omega))$

$V_{out}(t) = B(\omega)\cos(\omega t + \beta(\omega))$

QUINDI $|H(j\omega)| = \frac{|B(\omega)|}{|A(\omega)|}$

- $|H(j\omega)| > 1$ ⟶ USCITA AMPLIFICATA
- $|H(j\omega)| < 1$ ⟶ USCITA ATTENUATA
- $|H(j\omega)| = 1$ ⟶ AMPIEZZA INVARIATA

SFASAMENTO ⟶ LO SFASAMENTO È L'ARGOMENTO DELLA FUNZIONE DI RETE $\angle H(j\omega) = \angle G(j\omega) - \angle U(j\omega)$. NEL CASO $\angle H(j\omega) = \beta(\omega) - \alpha(\omega)$, QUINDI IL CIRCUITO CONFRONTA LA FASE DELL'USCITA CON LA FASE DELL'INGRESSO

- SE $\beta(\omega) - \alpha(\omega) > 0$, L'USCITA È IN ANTICIPO RISPETTO ALL'INGRESSO
- SE $\beta(\omega) - \alpha(\omega) < 0$, L'USCITA È IN RITARDO RISPETTO ALL'INGRESSO

PERCHÈ GUADAGNO E FASE DIPENDONO DALLA FREQUENZA ⟶ LA RISPOSTA IN FREQUENZA NON È UN SINGOLO NUMERO, È UNA FUNZIONE DI ω. QUESTO SUCCEDE PERCHÈ CONDENSATORI ED INDUTTORI HANNO IMPEDENZE DIPENDENTI DALLA PULSAZIONE $\dot{Z}_L = j\omega L$ $\dot{Z}_C = \frac{1}{j\omega C}$. QUINDI, SE CAMBIA ω, CAMBIANO LE IMPEDENZE DEL CIRCUITO. CAMBIANDO LE IMPEDENZE, CAMBIANO ANCHE LE TENSIONI E LE CORRENTI. DI CONSEGUENZA CAMBIANO $|H(j\omega)|$ E $\angle H(j\omega)$

DIAGRAMMA DI BODE

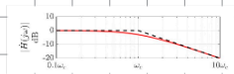
I DIAGRAMMI DI BODE SONO GRAFICI SEMILOGARITMICI, IN FUNZIONE DELLA FREQUENZA, DEL MODULO (IN DECIBEL) E DELLA FASE (IN GRADI) DI UNA FUNZIONE DI TRASFERIMENTO

$$H(j\omega)=\frac{1}{1+j\frac{\omega}{\omega_c}} \longrightarrow \begin{cases} |H(j\omega)|=\dfrac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}} \\ \angle H(j\omega)=-\text{atg}\left(\dfrac{\omega}{\omega_c}\right) \end{cases}$$

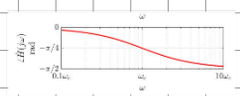
Si possono tracciare i grafici della risposta in frequenza utilizzando scale logaritmiche (carta semi-logaritmica):

GUADAGNO IN SCALA LOGARITMICA $=20\log_{10}|H(j\omega)|$

$$|H(j\omega)|=\frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}}$$



$$\angle H(j\omega)=-\text{atg}\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)$$



CHE COSA SONO I DIAGRAMMI DI BODE ⟶ I DIAGRAMMI DI BODE SONO DUE GRAFICI SEMILOGARITMICI DELLA FUNZIONE DI TRASFERIMENTO $H(j\omega)$ IN PARTICOLARE RAPPRESENTANDO $|H(j\omega)|_{dB}=20\log_{10}|H(j\omega)|$ E $\angle H(j\omega)$ CIOÈ:

- DIAGRAMMA DEL MODULO, ESPRESSO IN DECIBEL
- DIAGRAMMA DELLA FASE, ESPRESSA IN GRADI OPPURE IN RADIANTI

LA FREQUENZA ω È SULL'ASSE ORIZZONTALE IN SCALA LOGARITMICA. QUESTO SERVE PERCHÈ NEI CIRCUITI LA RISPOSTA PUÒ CAMBIARE SU INTERVALLI MOLTO GRANDI DI FREQUENZA

FUNZIONE DI TRASFERIMENTO ⟶ CONSIDERIAMO $H(j\omega)=\frac{1}{1+j\frac{\omega}{\omega_c}}$. QUESTA È LA FUNZIONE DI TRASFERIMENTO CANONICA DI UN FILTRO PASSA-BASSO DEL PRIMO ORDINE. QUI ω_c È LA PULSAZIONE DI TAGLIO, CIOÈ LA FREQUENZA ATTORNO ALLA QUALE IL FILTRO COMINCIA AD ATTENUARE SENSIBILMENTE IL SEGNALE. LA FORMA GENERALE È $H(j\omega)=\frac{1}{1+jX}$ DOVE PONIAMO $X=\frac{\omega}{\omega_c}$

DERIVAZIONE DEL MODULO ⟶ PER CALCOLARE IL MODULO DI $H(j\omega)=\frac{1}{1+jX}$ SI USA LA PROPRIETÀ $\left|\frac{1}{z}\right|=\frac{1}{|z|}$. IL DENOMINATORE È $1+jX$. IL SUO MODULO VALE $|1+jX|=\sqrt{1^2+X^2}$ ⟶ $|1+jX|=\sqrt{1+X^2}$

SOSTITUENDO $|H(j\omega)|=\frac{1}{\sqrt{1+X^2}}$ E SICCOME $X=\frac{\omega}{\omega_c}$ SI OTTIENE $|H(j\omega)|=\frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}}$

DERIVAZIONE DELLA FASE ⟶ ORA CALCOLIAMO LA FASE. LA FUNZIONE È $H(j\omega)=\frac{1}{1+jX}$. LA FASE DEL NUMERATORE 1 È $\angle 1=0$. LA FASE DEL DENOMINATORE $1+jX$ È $\angle(1+jX)=\text{atg}\left(\frac{X}{1}\right)$ QUINDI $\angle(1+jX)=\text{atg}(X)$. SICCOME IL DENOMINATORE STA SOTTO, LA FASE DELLA FRAZIONE È $\angle H(j\omega)=0-\text{atg}(X)$ PERCIÒ $\angle H(j\omega)=-\text{atg}(X)$. SOSTITUENDO $X=\frac{\omega}{\omega_c}$ SI OTTIENE $\angle H(j\omega)=-\text{atg}\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)$. QUINDI LA FASE È SEMPRE NEGATIVA: IL SEGNO DI USCITA È IN RITARDO RISPETTO AL SEGNALE DI INGRESSO

INTERPRETAZIONE FISICA: PERCHÈ È UN PASSA-BASSO ⟶ QUESTA FUNZIONE $H(j\omega)=\frac{1}{1+j\frac{\omega}{\omega_c}}$ SI COMPORTA COSÌ:

- PER BASSE FREQUENZE ⟶ SE $\omega\ll\omega_c$ ALLORA $\frac{\omega}{\omega_c}\approx 0$ QUINDI $H(j\omega)\approx\frac{1}{1+j0}$ $H(j\omega)\approx 1$ ALLORA $|H(j\omega)|\approx 1$ ED IN DECIBEL $20\log_{10}(1)=0$ dB LA FASE VALE $\angle H(j\omega)\approx-\text{atg}(0)=0$. QUINDI ALLE BASSE FREQUENZE IL SEGNALE PASSA QUASI INVARIATO
- ALLA PULSAZIONE DI TAGLIO ⟶ SE $\omega=\omega_c$ ALLORA $\frac{\omega}{\omega_c}=1$ IL MODULO VALE $|H(j\omega)|=\frac{1}{\sqrt{1+1^2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$ IN DECIBEL $20\log_{10}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\approx-3{,}01$ dB. QUINDI ALLA FREQUENZA DI TAGLIO IL GUADAGNO È SCESO DI CIRCA -3dB. LA FASE VALE $\angle H(j\omega_c)=-\text{atg}(1)=-\frac{\pi}{4}$ CIOÈ $\angle H(j\omega)=-45°$
- PER ALTE FREQUENZE ⟶ SE $\omega\gg\omega_c$ ALLORA $1+\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2\approx\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2$ QUINDI $|H(j\omega)|\approx\frac{1}{\sqrt{\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}}\approx\frac{1}{\frac{\omega}{\omega_c}}\approx\frac{\omega_c}{\omega}$ IN DECIBEL $20\log_{10}\left(\frac{\omega_c}{\omega}\right)=-20\log_{10}\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)$. QUINDI, DOPO ω_c, IL MODULO DECRESCE CON PENDENZA -20 dB/DECADE CIOÈ OGNI VOLTA CHE LA FREQUENZA AUMENTA DI UN FATTORE 10, IL GUADAGNO SCENDE DI CIRCA 20 dB. LA FASE INVECE TENDE A $\angle H(j\omega)=-\text{atg}\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)$ PER $\omega\longrightarrow\infty$ SI HA $\text{atg}\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)\longrightarrow\frac{\pi}{2}$ QUINDI $\angle H(j\omega)\longrightarrow-\frac{\pi}{2}$ CIOÈ $\angle H(j\omega)\longrightarrow-90°$

LA SCALA DEI DECIBEL

IL DECIBEL, INDICATO CON dB È UN MODO LOGARITMICO PER ESPRIMERE UN RAPPORTO. NON MISURA DIRETTAMENTE UNA TENSIONE, UNA CORRENTE O UNA POTENZA ASSOLUTA, MA MISURA UN RAPPORTO TRA DUE GRANDEZZE. PER ESEMPIO $\frac{V_2}{V_1}$ SIGNIFICA CHE QUANTO È GRANDE LA TENSIONE V_2 RISPETTO ALLA TENSIONE V_1.

- SE $\frac{V_2}{V_1}>1$ ALLORA C'È AMPLIFICAZIONE
- SE $\frac{V_2}{V_1}<1$ ALLORA C'È ATTENUAZIONE
- SE $\frac{V_2}{V_1}=1$ ALLORA IL SEGNALE NON VIENE NÉ AMPLIFICATO NÉ ATTENUATO

NEI DIAGRAMMI DI BODE SI RAPPRESENTA IL MODULO DELLA FUNZIONE DI TRASFERIMENTO $|H(j\omega)|$ IN SCALA LOGARITMICA $H_{dB}=20\log_{10}|H(j\omega)|$. QUESTA FORMULA SI USA QUANDO $H(j\omega)$ È UN GUADAGNO DI TENSIONE O UN GUADAGNO DI CORRENTE.

PER ESEMPIO, SE: $H(j\omega)=\frac{\dot V_2}{\dot V_1}$ ALLORA $H_{dB}=20\log_{10}\left|\frac{\dot V_2}{\dot V_1}\right|$. IL MODULO SERVE PERCHÈ $H(j\omega)$ È IN GENERALE UN NUMERO COMPLESSO, QUINDI CONTIENE SIA MODULO SIA FASE

GUADAGNO DI POTENZA ⟶ PER LA POTENZA LA FORMULA È $G_{dB}=10\log_{10}\left(\frac{P_2}{P_1}\right)$ DOVE P_1 È LA POTENZA DI RIFERIMENTO, CIOÈ SPESSO LA POTENZA IN INGRESSO, MENTRE P_2 È LA POTENZA CONFRONTATA, CIOÈ SPESSO LA POTENZA IN USCITA. ESEMPIO $\frac{P_2}{P_1}=10$ ALLORA $G_{dB}=10\log_{10}(10)$ $G_{dB}=10$ dB QUINDI UN AUMENTO DI POTENZA DI UN FATTORE 10 CORRISPONDE A $+10$dB

GUADAGNO DI TENSIONE ⟶ PER LA TENSIONE LA FORMULA È $G_{dB}=20\log_{10}\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$. QUI COMPARE 20 E NON 10. IL MOTIVO È CHE LA POTENZA È PROPORZIONALE AL QUADRATO DELLA TENSIONE. INFATTI, SU UNA RESISTENZA $P=\frac{V^2}{R}$. QUINDI, SE CONFRONTIAMO DUE POTENZE SULLA STESSA RESISTENZA $\frac{P_2}{P_1}=\frac{\frac{V_2^2}{R}}{\frac{V_1^2}{R}}=\frac{V_2^2}{V_1^2}=\frac{(V_2)^2}{(V_1)^2}$ SOSTITUENDO NELLA FORMULA DELLA POTENZA $G_{dB}=10\log_{10}\left[\left(\frac{V_2}{V_1}\right)^2\right]$ USANDO LA PROPRIETÀ $\log_{10}(A^n)=n\log_{10}(A)$ SI OTTIENE $G_{dB}=10\cdot 2\log_{10}\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$ QUINDI $G_{dB}=20\log_{10}\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$. ECCO PERCHÉ PER TENSIONE E CORRENTE SI USA IL COEFFICIENTE 20

GUADAGNO DI CORRENTE ⟶ IL RAGIONAMENTO È IDENTICO PER LA CORRENTE. POICHÈ $P=R\cdot I^2$ ALLORA $\frac{P_2}{P_1}=\frac{RI_2^2}{RI_1^2}=\left(\frac{I_2}{I_1}\right)^2$ PERCIÒ $G_{dB}=10\log_{10}\left[\left(\frac{I_2}{I_1}\right)^2\right]$ $G_{dB}=20\log_{10}\left(\frac{I_2}{I_1}\right)$ QUINDI $G_{dB}=20\log_{10}\left(\frac{I_2}{I_1}\right)$

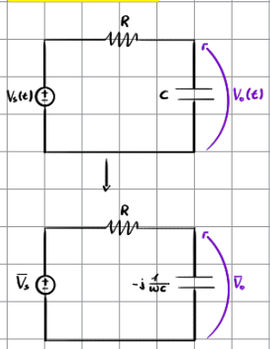
- SE $|H(j\omega)|=1$ ALLORA $H_{dB}=20\log_{10}(1)=0$ dB. QUINDI 0 dB SIGNIFICA: USCITA UGUALE ALL'INGRESSO
- SE $|H(j\omega)|=10$ ALLORA $H_{dB}=20\log_{10}(10)=20$ dB. QUINDI UN GUADAGNO DI TENSIONE PARI A 10 CORRISPONDE A $+20$ dB
- SE $|H(j\omega)|=0{,}1$ ALLORA $H_{dB}=20\log_{10}(0{,}1)=20(-1)=-20$ dB. QUINDI UN'ATTENUAZIONE DI UN FATTORE 10 CORRISPONDE A -20dB
- SE $|H(j\omega)|=\frac{1}{\sqrt{2}}$ ALLORA $H_{dB}=20\log_{10}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\approx-3$dB. QUESTO VALORE È IMPORTANTISSIMO NEI FILTRI, PERCHÈ LA PULSAZIONE DI TAGLIO ω_c È SPESSO DEFINITA PROPRIO NEL PUNTO IN CUI IL MODULO SCENDE A $\frac{1}{\sqrt{2}}$ CIOÈ -3dB

$\lvert\dot{H}(j\omega)\rvert$	H_{dB}	
0.001	-60	
0.01	-40	⟶ FORTE ATTENUAZIONE
0.1	-20	⟶ ATTENUAZIONE DI 10 VOLTE
0.5	$-6.0206 \approx -6$	⟶ USCITA DIMEZZATA
$1/\sqrt{2}$	$-3.0103 \approx -3$	⟶ PUNTO DI TAGLIO
1	0	⟶ NESSUNA VARIAZIONE
$\sqrt{2}$	$3.0103 \approx 3$	
2	$6.0206 \approx 6$	⟶ USCITA DOPPIA
10	20	⟶ AMPLIFICAZIONE DI 10 VOLTE
20	$26.0206 \approx 26$	
100	40	⟶ AMPLIFICAZIONE DI 100 VOLTE
1000	60	

PERCHÈ È UTILE NEI DIAGRAMMI DI BODE ⟶ LA SCALA IN DECIBEL È UTILE PERCHÈ TRASFORMA MOLTIPLICAZIONI E DIVISIONI IN SOMME E DIFFERENZE. PER ESEMPIO, SE UNA FUNZIONE DI TRASFERIMENTO È IL PRODOTTO DI DUE FATTORI: $\dot{H}(j\omega) = \dot{H}_1(j\omega)\,\dot{H}_2(j\omega)$ ALLORA

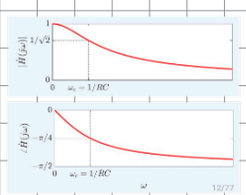
$$H_{dB} = 20\log_{10}\lvert\dot{H}_1(j\omega)\,\dot{H}_2(j\omega)\rvert = 20\log_{10}\lvert\dot{H}_1(j\omega)\rvert + 20\log_{10}\lvert\dot{H}_2(j\omega)\rvert$$

ESERCIZIO N°2



PER IL CIRCUITO RC IN FIGURA, RICAVARE LA FUNZIONE DI TRASFERIMENTO TRA LA TENSIONE SUL CAPACITORE E LA TENSIONE DEL GENERATORE E LA SUA RISPOSTA IN FREQUENZA. SIA $V_s(t) = V_m \cos\omega t$. LA FUNZIONE DI TRASFERIMENTO È

$$\dot{H}(j\omega) = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_s} = \frac{-j\frac{1}{\omega C}}{R - j\frac{1}{\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

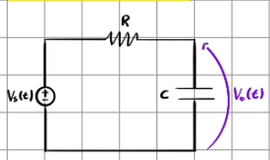


$$\omega_c = \frac{1}{RC} \qquad \dot{H}(j\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}}$$

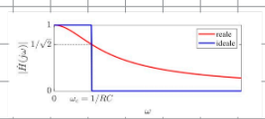
$$|\dot{H}(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}}$$

$$\angle\dot{H}(j\omega) = -\operatorname{atg}\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)$$

FILTRO PASSA-BASSO



$$\omega_c = \frac{1}{RC}$$



RISPOSTA IN FREQUENZA IDEALE E REALE DI UN FILTRO PASSA-BASSO

IL CIRCUITO È UN RC SERIE:

- INGRESSO: $V_s(t)$
- USCITA: $V_o(t)$, PRESA AI CAPI DEL CONDENSATORE
- COMPONENTI: UN RESISTORE R ED UN CAPACITORE C

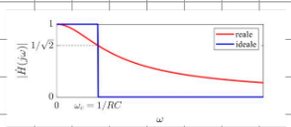
QUINDI $V_o(t) = V_c(t)$ È UN FILTRO PASSA-BASSO, PERCHÈ LASCIA PASSARE BENE LE BASSE PULSAZIONI ED ATTENUA LE ALTE PULSAZIONI

DERIVAZIONE CON LKT ⟶ NEL CIRCUITO SCORRE LA STESSA CORRENTE $i(t)$ IN R ED IN C. PER LA LKT: $V_s(t) = V_R(t) + V_c(t)$ POICHÈ $V_R(t) = R\cdot i(t)$ E, PER IL CAPACITORE $i(t) = C\frac{dV_c(t)}{dt}$ SOSTITUISCO $V_s(t) = RC\frac{dV_c(t)}{dt} + V_c(t)$. DATO CHE $V_o(t) = V_c(t)$ SI OTTIENE LA RELAZIONE INGRESSO-USCITA $V_s(t) = RC\frac{dV_o(t)}{dt} + V_o(t)$. QUESTA EQUAZIONE FA GIÀ CAPIRE UNA COSA IMPORTANTE: IL CONDENSATORE INTRODUCE UNA DIPENDENZA DALLA DERIVATA, QUINDI IL COMPORTAMENTO CAMBIA AL VARIARE DELLA PULSAZIONE ω.

PASSAGGIO AL DOMINIO DEI FASORI ⟶ SE $V_s(t) = V_m\cos(\omega t)$ ALLORA NEL DOMINIO DEI FASORI $\dot{V}_s$, IL RESISTORE HA IMPEDENZA $\dot{Z}_R = R$, IL CONDENSATORE HA IMPEDENZA $\dot{Z}_c = \frac{1}{j\omega C}$. ESSENDO R E C IN SERIE, SI PUÒ USARE IL PARTITORE DI TENSIONE $\dot{V}_c = \dot{V}_s\frac{\dot{Z}_c}{R + \dot{Z}_c}$. QUINDI LA FUNZIONE DI TRASFERIMENTO È $\dot{H}(j\omega) = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_s}$. SOSTITUISCO $\dot{Z}_c$ $\dot{H}(j\omega) = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}}$ MOLTIPLICO NUMERATORE E DENOMINATORE PER $j\omega C$ $\dot{H}(j\omega) = \frac{1}{j\omega RC + 1}$ PONENDO $\omega_c = \frac{1}{RC}$ SI SCRIVE ANCHE $\dot{H}(j\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}}$

MODULO DELLA FUNZIONE DI TRASFERIMENTO ⟶ IL MODULO È $|\dot{H}(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}}$ QUINDI PER $\omega = 0$ $|\dot{H}(j0)| = \frac{1}{\sqrt{1+0}} = 1$ IL SEGNALE PASSA COMPLETAMENTE. FISICAMENTE A PULSAZIONE NULLA, CIOÈ IN CONTINUA, IL CONDENSATORE A REGIME SI COMPORTA COME UN CIRCUITO APERTO. NON CIRCOLA CORRENTE, QUINDI SUL RESISTORE NON CADE TENSIONE $V_R = Ri = 0$ PERCIÒ $V_o = V_s$

- PER $\omega = \omega_c \Longrightarrow |\dot{H}(j\omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{1+1}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ CIOÈ CIRCA $|\dot{H}(j\omega_c)| \approx 0{,}707$. QUESTO È IL PUNTO SEGNATO NEL GRAFICO CON $\frac{1}{\sqrt{2}}$ È LA PULSAZIONE DI TAGLIO. IN DECIBEL $20\log_{10}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \approx -3\,dB$
- PER $\omega \longrightarrow \infty \Longrightarrow |\dot{H}(j\omega)| \longrightarrow 0$ IL SEGNALE VIENE FORTEMENTE ATTENUATO. FISICAMENTE: AD ALTA PULSAZIONE, L'IMPEDENZA DEL CONDENSATORE TENDE A ZERO: $\dot{Z}_c = \frac{1}{j\omega C} \longrightarrow 0$. QUINDI IL CONDENSATORE SI COMPORTA QUASI COME UN CORTO CIRCUITO E LA TENSIONE AI SUOI CAPI DIVENTA QUASI NULLA $V_o \approx 0$



SIGNIFICATO DEL GRAFICO ⟶ CI SONO DUE RISPOSTE:

- CURVA ROSSA: FILTRO REALE ⟹ IL FILTRO RC REALE NON TAGLIA DI COLPO. HA UNA TRANSIZIONE GRADUALE $|\dot{H}(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}}$ QUINDI
  - $\omega \ll \omega_c$, IL MODULO ≈ 1
  - $\omega = \omega_c$, IL MODULO $= \frac{1}{\sqrt{2}}$
  - $\omega \gg \omega_c$, IL MODULO TENDE A 0
- CURVA BLU: FILTRO IDEALE ⟹ IL FILTRO IDEALE AVREBBE $|\dot{H}(j\omega)| = 1$ PER $0 \le \omega \le \omega_c$ E POI $|\dot{H}(j\omega)| = 0$ PER $\omega > \omega_c$, CIOÈ TAGLIEREBBE DI COLPO TUTTE LE f SOPRA ω_c

PERCHÈ SI CHIAMA PASSA-BASSO? ⟶ PERCHÉ LASCIA PASSARE LE BASSE PULSAZIONI $0 \le \omega \le \omega_c$ ED ATTENUA LE ALTE PULSAZIONI $\omega \gg \omega_c$. IL FILTRO PASSA-BASSO LASCIA PASSARE IL SEGNALE STAZIONARIO E LE BASSE FREQUENZE. IL SEGNALE STAZIONARIO CORRISPONDE A $\omega = 0$ MENTRE LA PULSAZIONE DI TAGLIO È $\omega_c = \frac{1}{RC}$ CON UNITÀ DI MISURA $[\omega_c] = \frac{1}{\Omega\cdot F} = \frac{1}{s} = rad/s$